

Лабораторна робота №4.

Налаштування протоколу маршрутизації OSPF у Cisco Packets Tracer

Мета:набути навички створення, налаштування і перевірки роботи мережі з використанням протоколу маршрутизації OSPF.

Пререквізити: встановлений Cisco Packet Tracer.

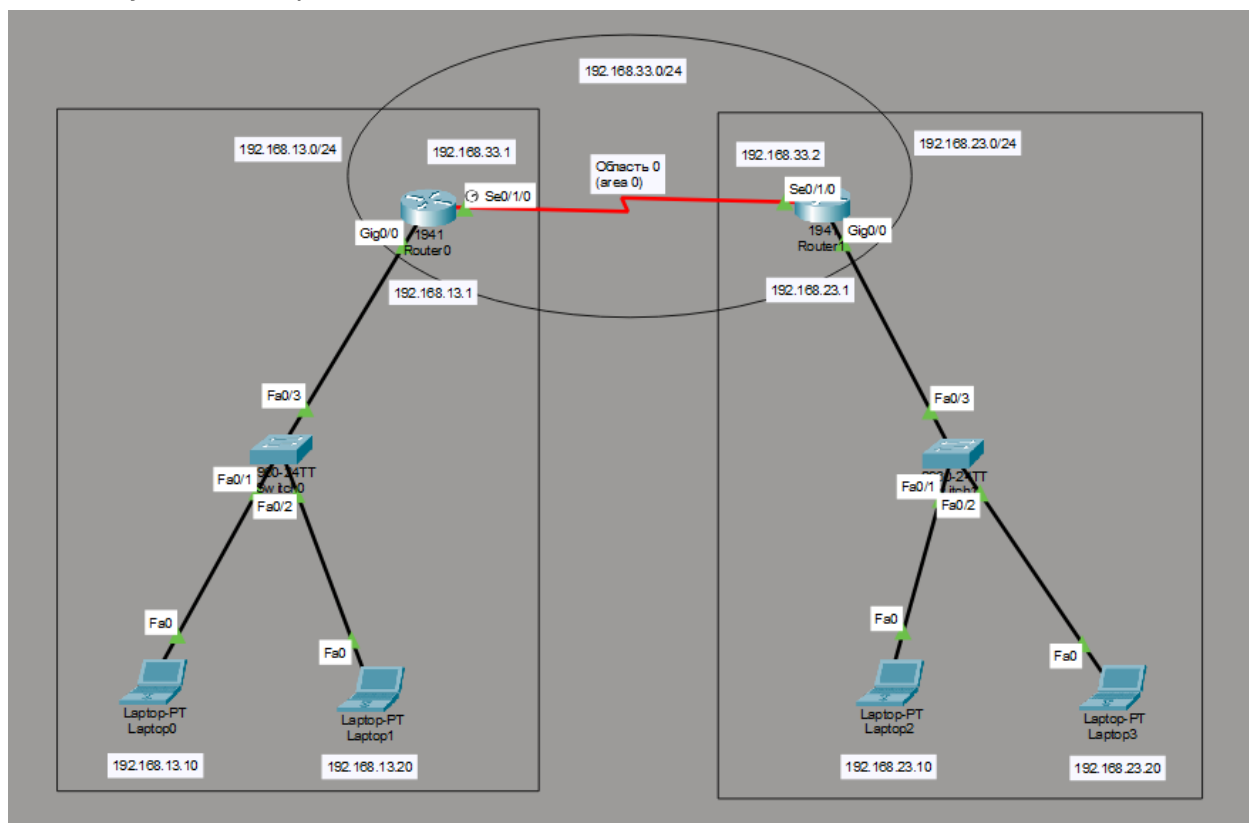
Завдання на лабораторну роботу:

- 1.Створити топологію мережі, зображеної на рис.1
2. 2. Налаштувати протокол маршрутизації OSPF:

- 2.1 Створити топологію мережі та призначити IP конфігурації всім інтерфейсам;
- 2.2 Протестувати підключення між усіма інтерфейсами;
- 2.3 Увімкнути маршрутизацію OSPF на всіх маршрутизаторах;
- 2.4 Перевірити з використанням команди `ping` зв'язок між комп'ютерами, що входять у цю мережу з показом проходження пакетів даних. Відповідь на команду `ping` перевіряє наявність підключення пристроїв.

Практична частина 1

- 1.Побудуємо схему комп'ютерної мережі, яка відповідає варіанту індивідуального завдання студентана виконання лабораторної роботи, виконану в логічній робочій області Cisco Packet Tracer

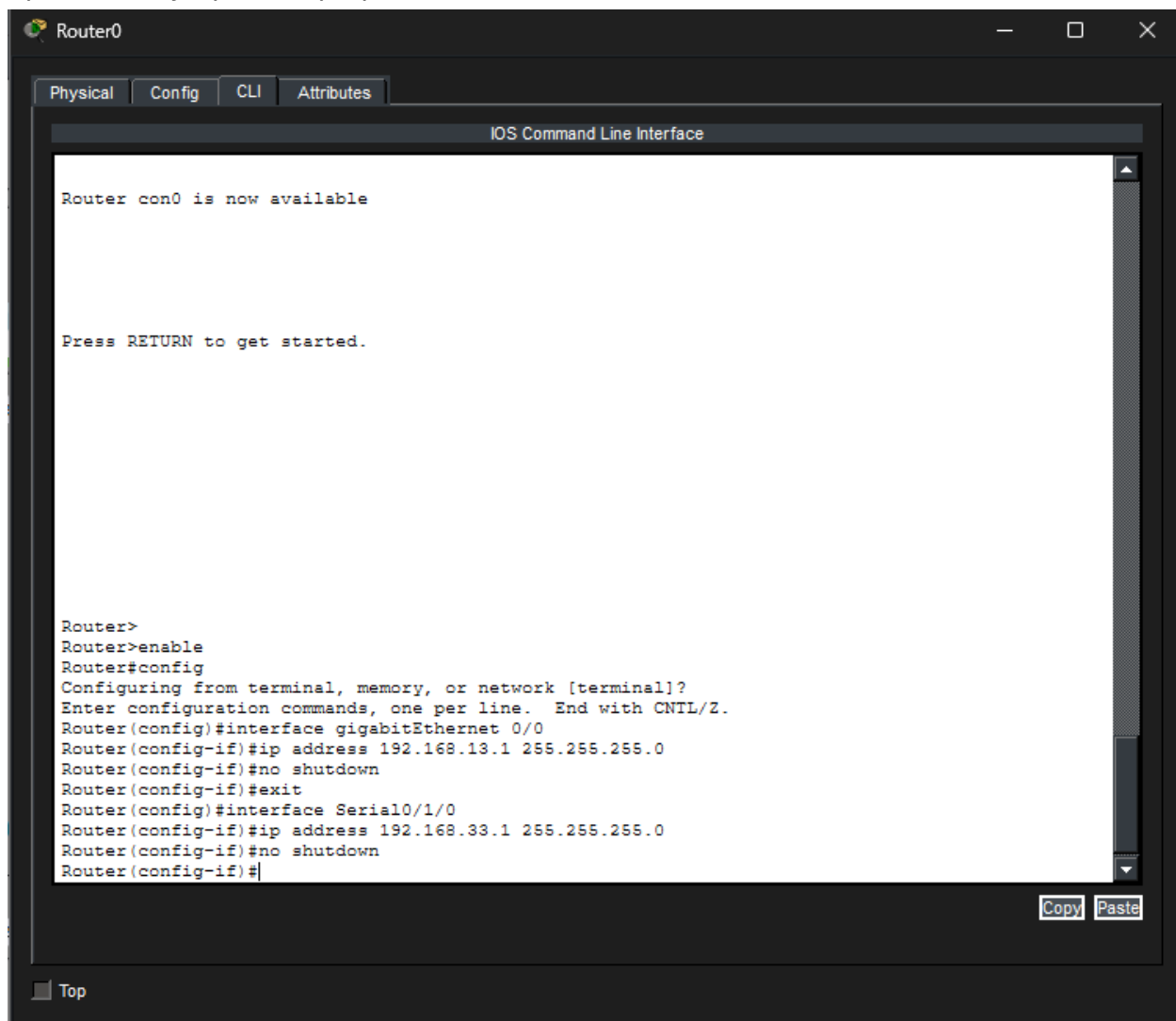


2. В локальній мережі 192.168.13.0/24 і 192.168.33.2/24 для з'єднання між комутатором і Laptop0/2 і Laptop1/3 використовуємо Copper Straight-Through (мідний прямий кабель), і так само між комутатором і Роутером 0/1 використовуємо той самий кабель.

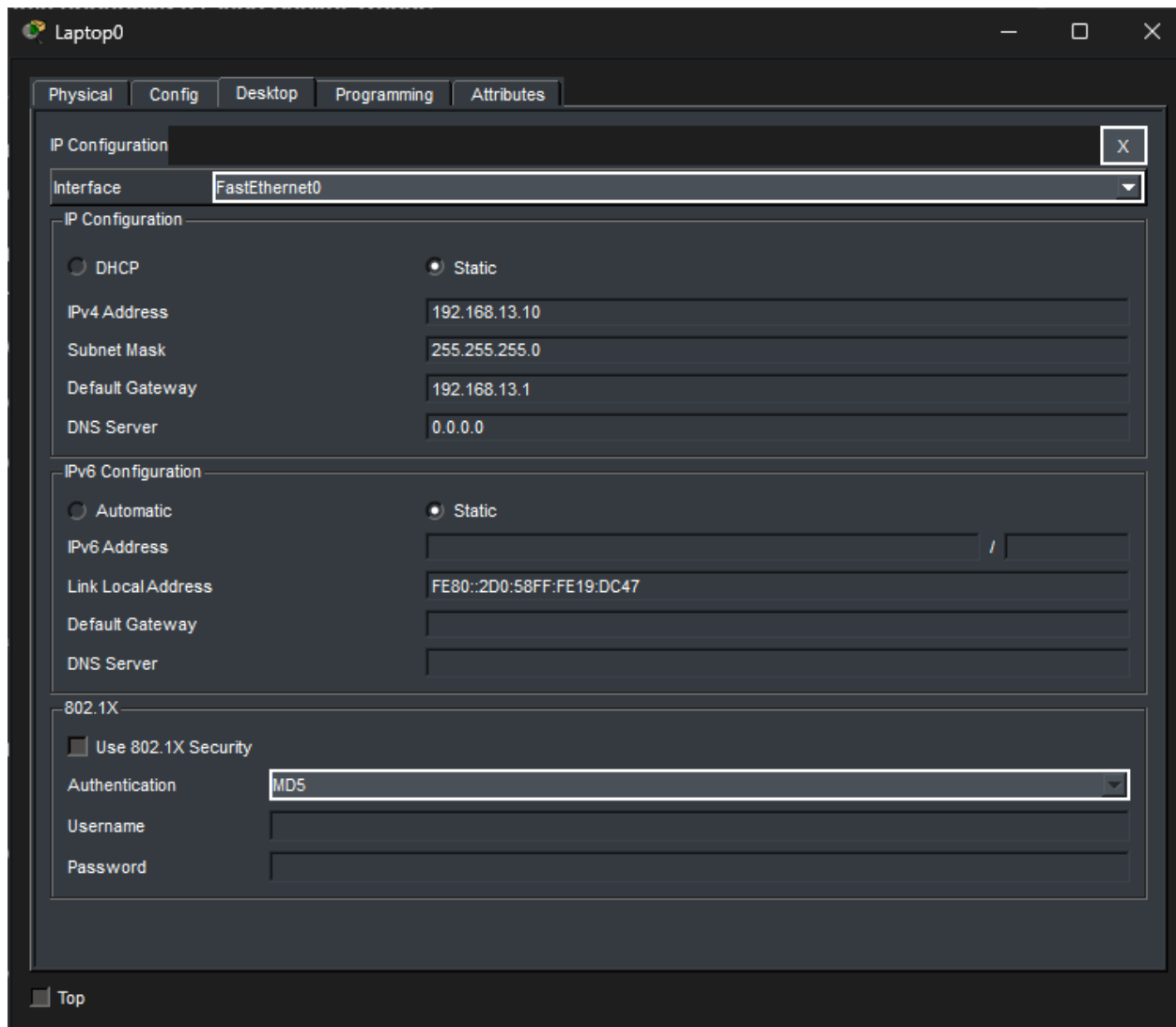
Для з'єднання між маршрутизаторами використовуємо Serial DCE (послідовний кабель), перед цим додавши апаратну частину послідовний порт до кожного роутера.

На стороні Router0 і Router1 відкриваємо порт Gig0/0 відповідно за адресами 192.168.13.1 і 192.168.23.1. На стороні комутаторів (Switch0 та Switch1) використовуємо порти Fa0/3. І на стороні Laptop 0-3 відкриваємо порт FastEthernet0 на кожному пристрої і підключаємо до комутатора і його відповідних портів Fa0/1 та Fa0/2, видаючи їм відповідні адреси.

3. Опис налаштування IP-адрес і масок мережі для мережевих пристроїв на прикладі Роутера 0 і Laptop0:



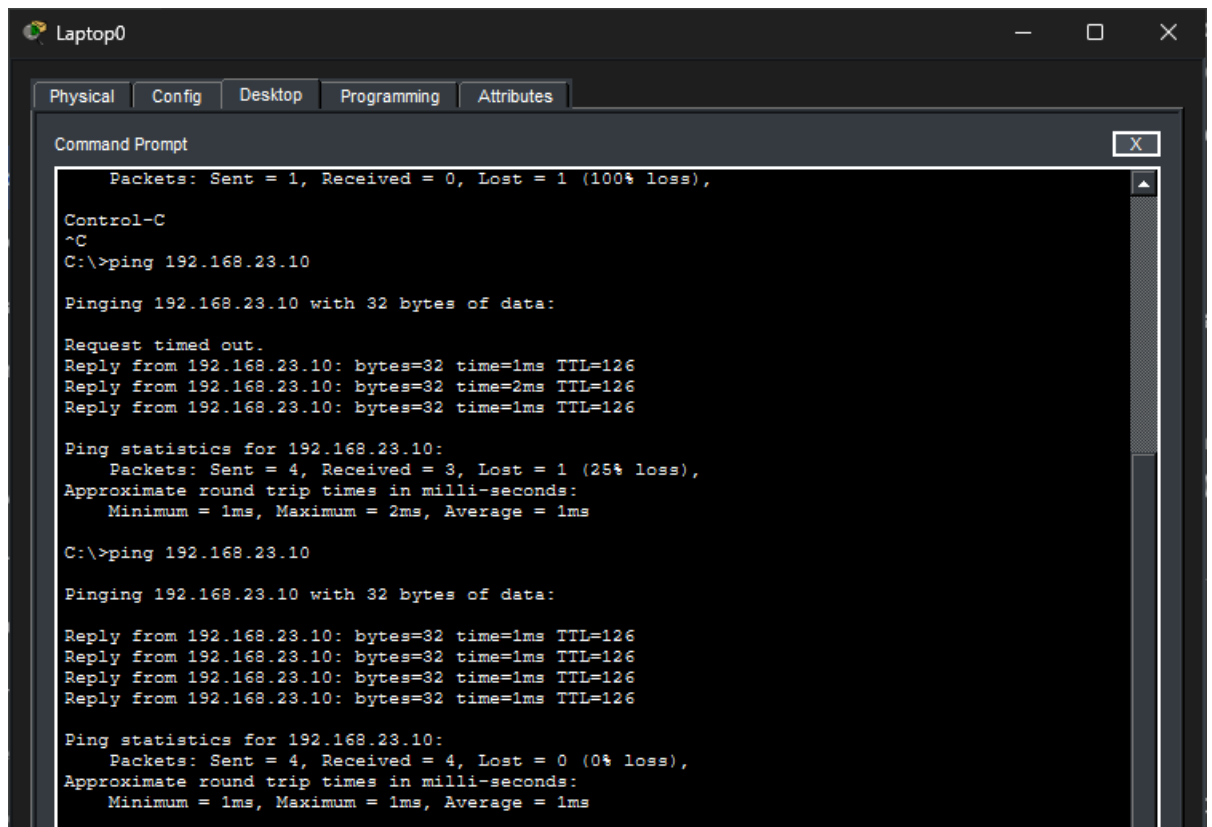
На скріншоті показано налаштування ір адрес до відповідних їм інтерфейсах, тобто Gig0/0 (IP: 192.168.13.1) і Se0/1/0 (IP: 192.168.33.1). Маска мережі 255.255.255.0. І після кожного налаштованого інтерфейса можемо включити його через команду no shutdown.



Скріншот показує налаштування ір адреси і мас адреси пристрою Laptop0, тобто 192.168.13.10 і 255.255.255.0(налаштовуємо статично).

4. Після налаштування маршрутизації OSPF на маршрутизаторах перевіряємо зв'язок комп'ютерів через ping в мережі:

1. Між Laptop0(192.168.13.10) і Laptop2(192.168.23.10):



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Laptop0". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The Command Prompt displays the output of a ping command to 192.168.23.10. The first ping attempt shows a 100% loss of packets. After pressing Control-C, a second ping attempt is shown, which results in a 25% loss of packets.

```
Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.23.10

Pinging 192.168.23.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.23.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

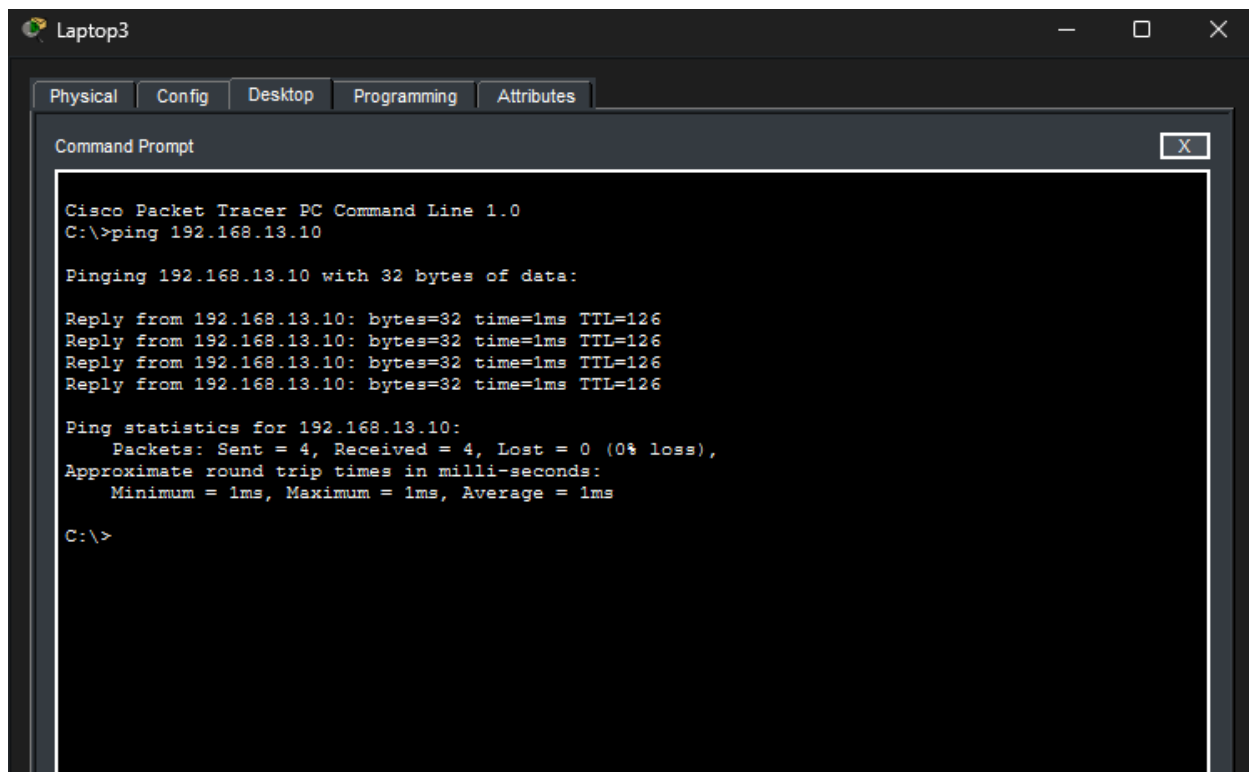
C:\>ping 192.168.23.10

Pinging 192.168.23.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.23.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

2. Mix Laptop3(192.168.23.20) i Laptop0(192.168.13.10):



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Laptop3". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The Command Prompt displays the output of a ping command to 192.168.13.10. The ping is successful with 0% loss of packets.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.13.10

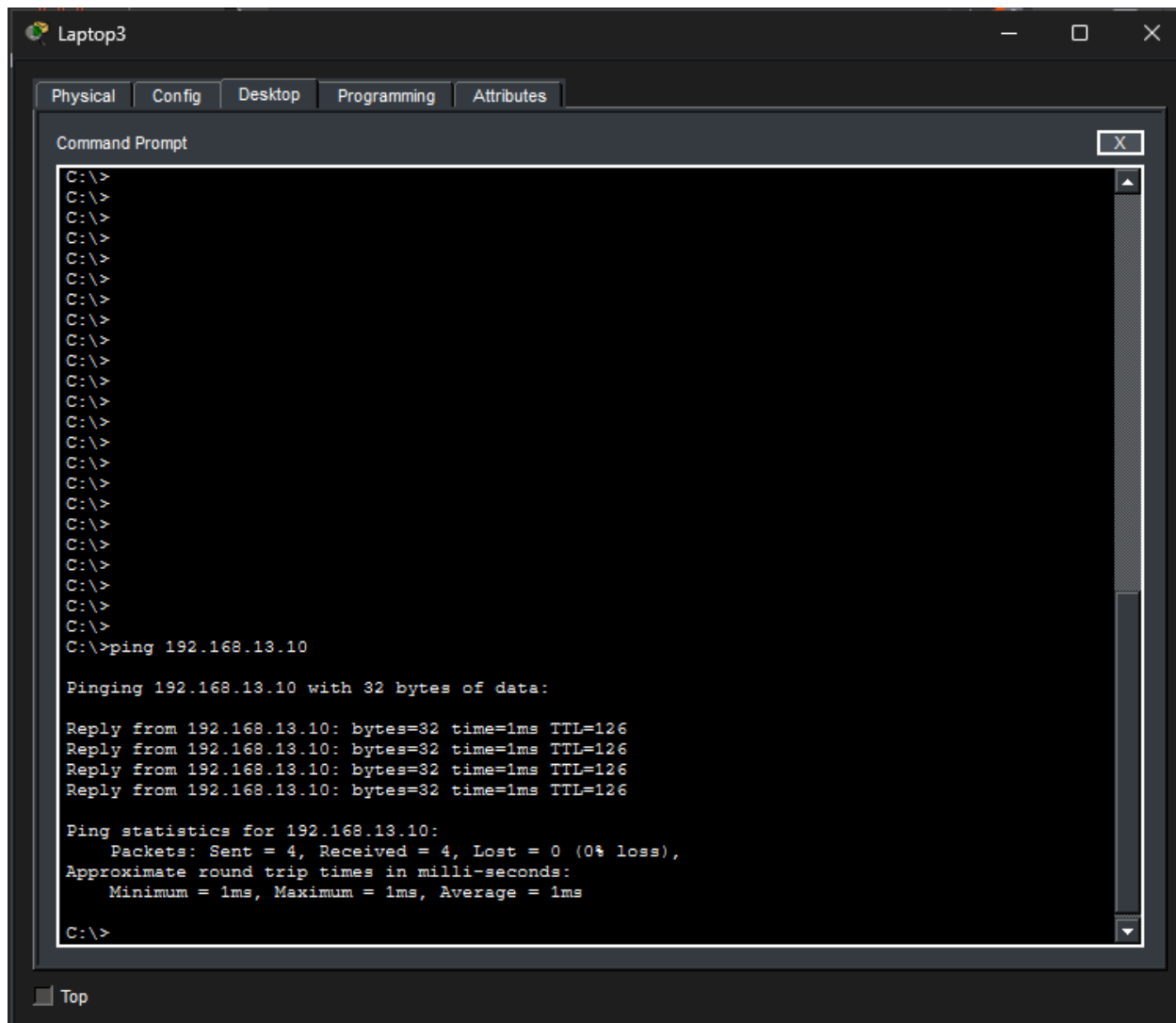
Pinging 192.168.13.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.13.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.13.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.13.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.13.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

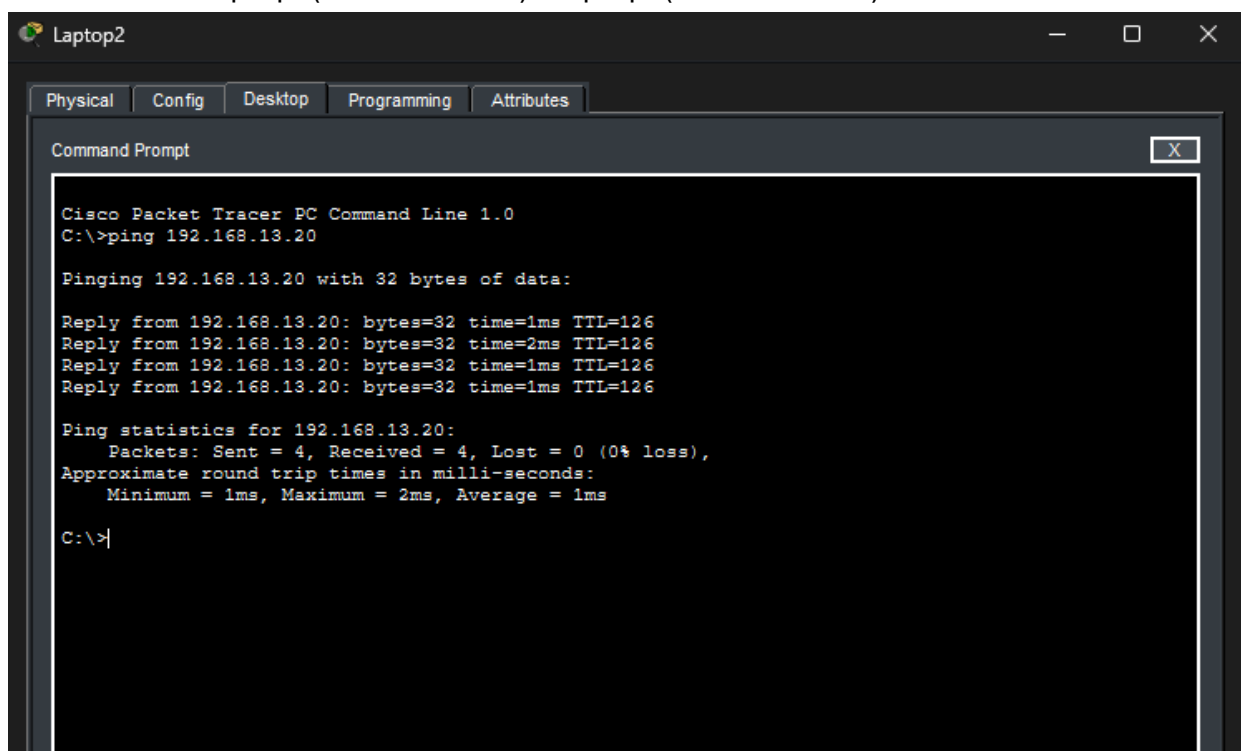
Ping statistics for 192.168.13.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

3. Mix Laptop3(192.168.23.20) i Laptop1(192.168.13.20):



4. Mix Laptop2(192.168.23.10) i Laptop1(192.168.13.20):



4. Між Laptop0 (192.168.13.10) Laptop1(192.168.13.20):

```
Laptop0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.23.10

Pinging 192.168.23.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.23.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.23.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.13.20

Pinging 192.168.13.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.13.20: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.13.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.13.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.13.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

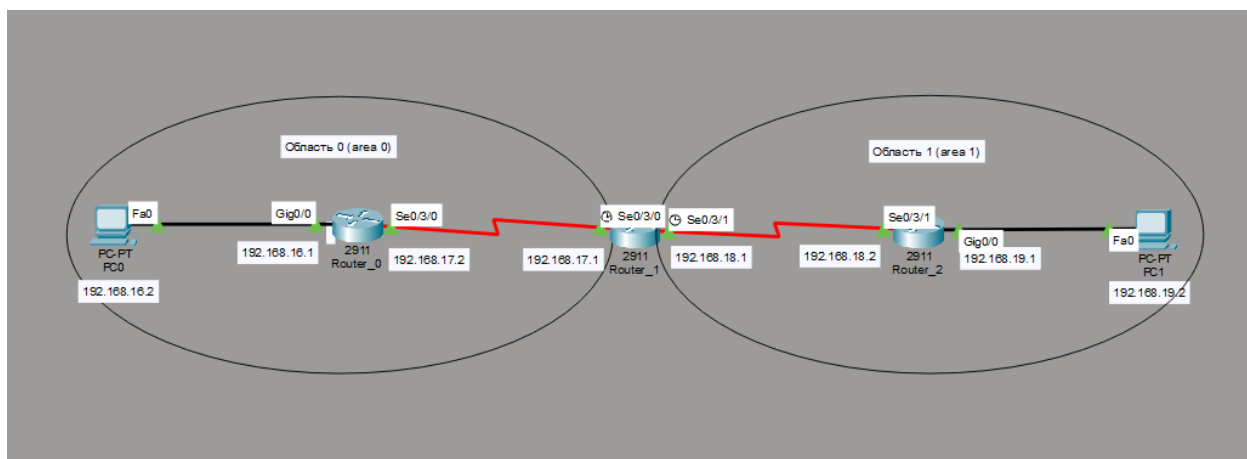
Ping statistics for 192.168.13.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

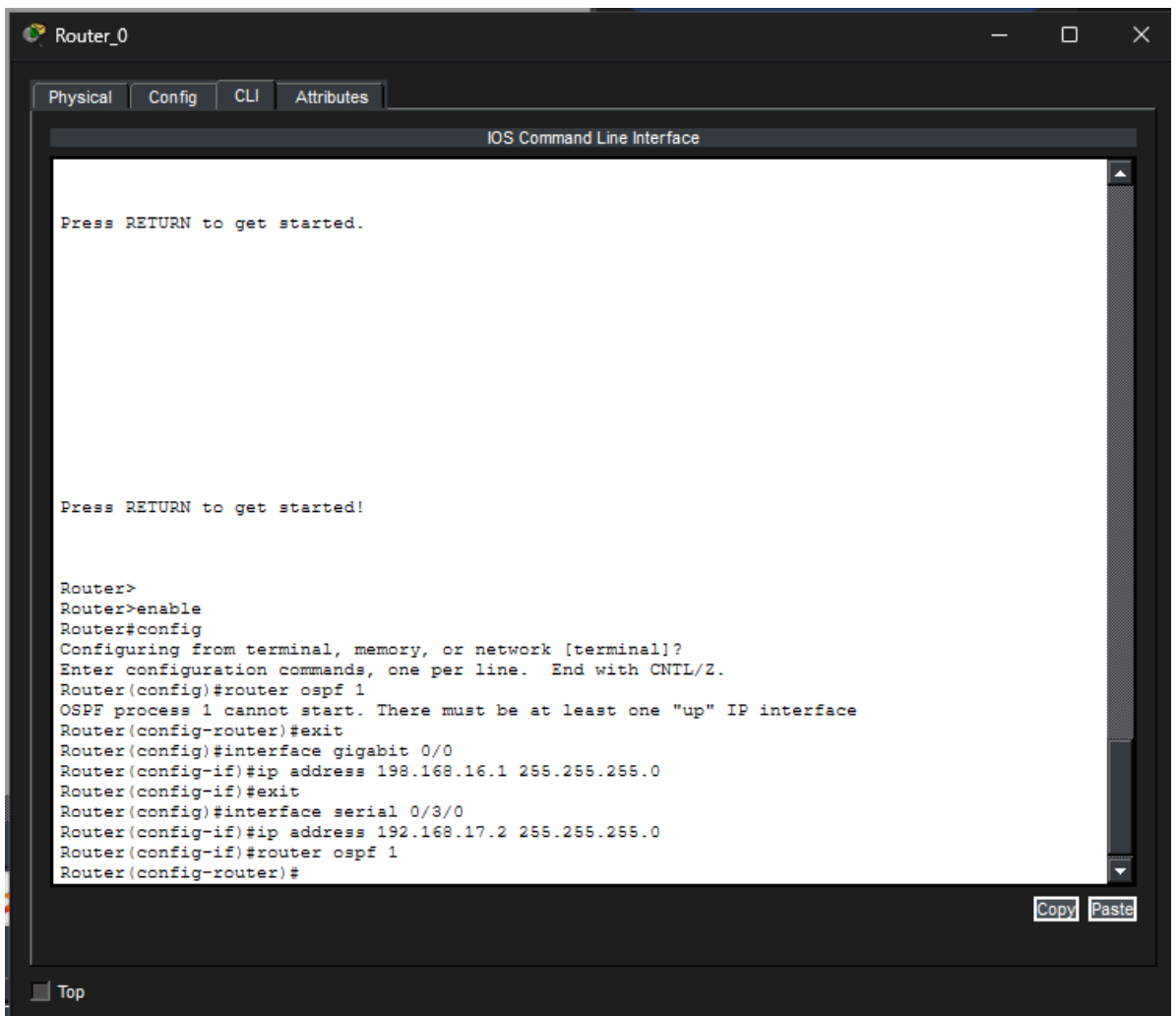
Отже всі зв'язки працюють і перевірка через ping пройшла успішно.

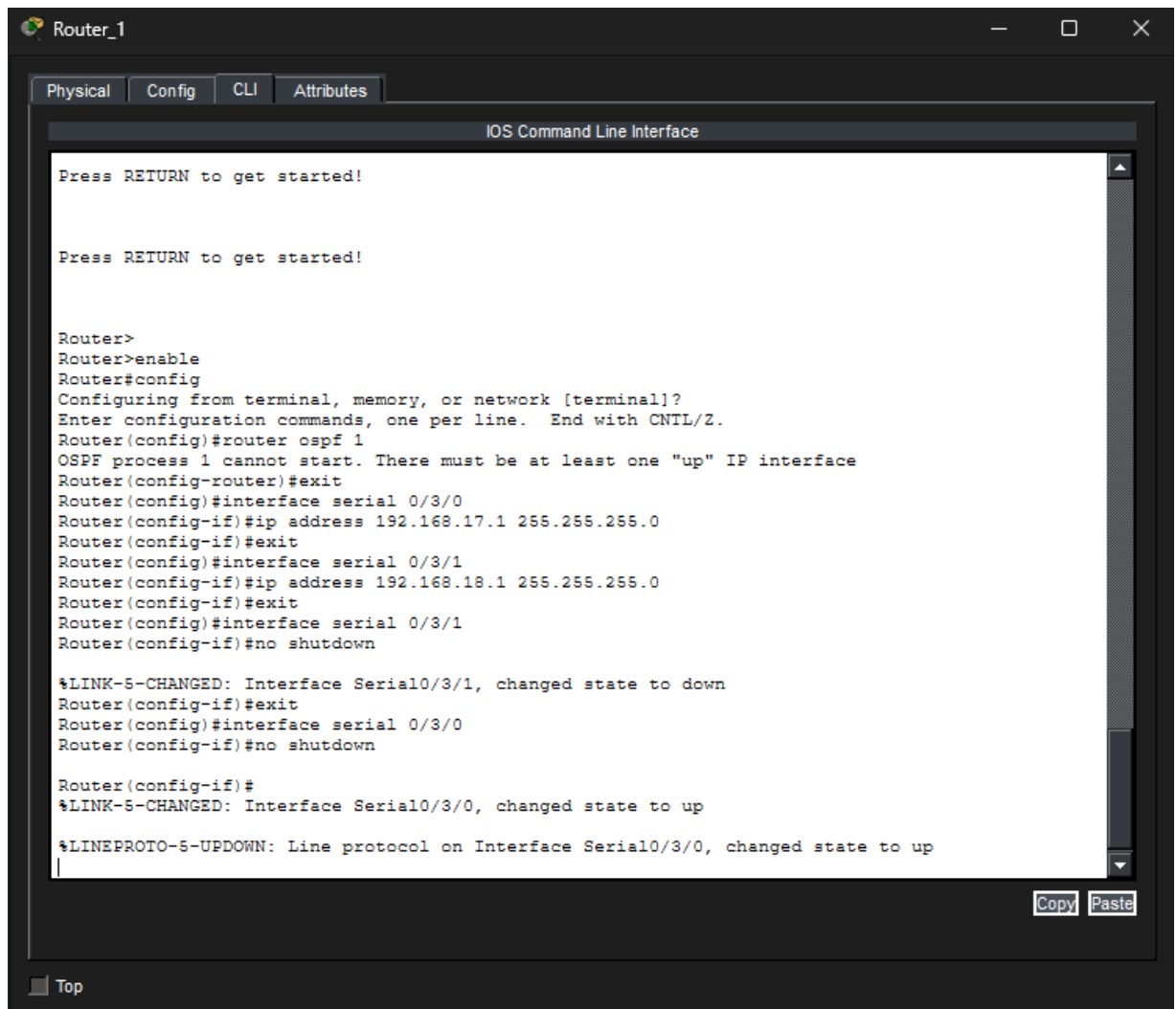
Частина 2. Налаштування OSPF в двох областях

Мета: практичне налаштування OSPF в двох областях мережі в високореалістичному середовищі віртуалізації. Cisco Packet Tracer.

1. Створити схему перенесенням на логічну робочу область потрібних мережевих пристроїв і налаштувати наступну конфігурацію IP в трьох мережах згідно свого варіанту.







The screenshot shows a terminal window titled "Router_1" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal text is as follows:

```
Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

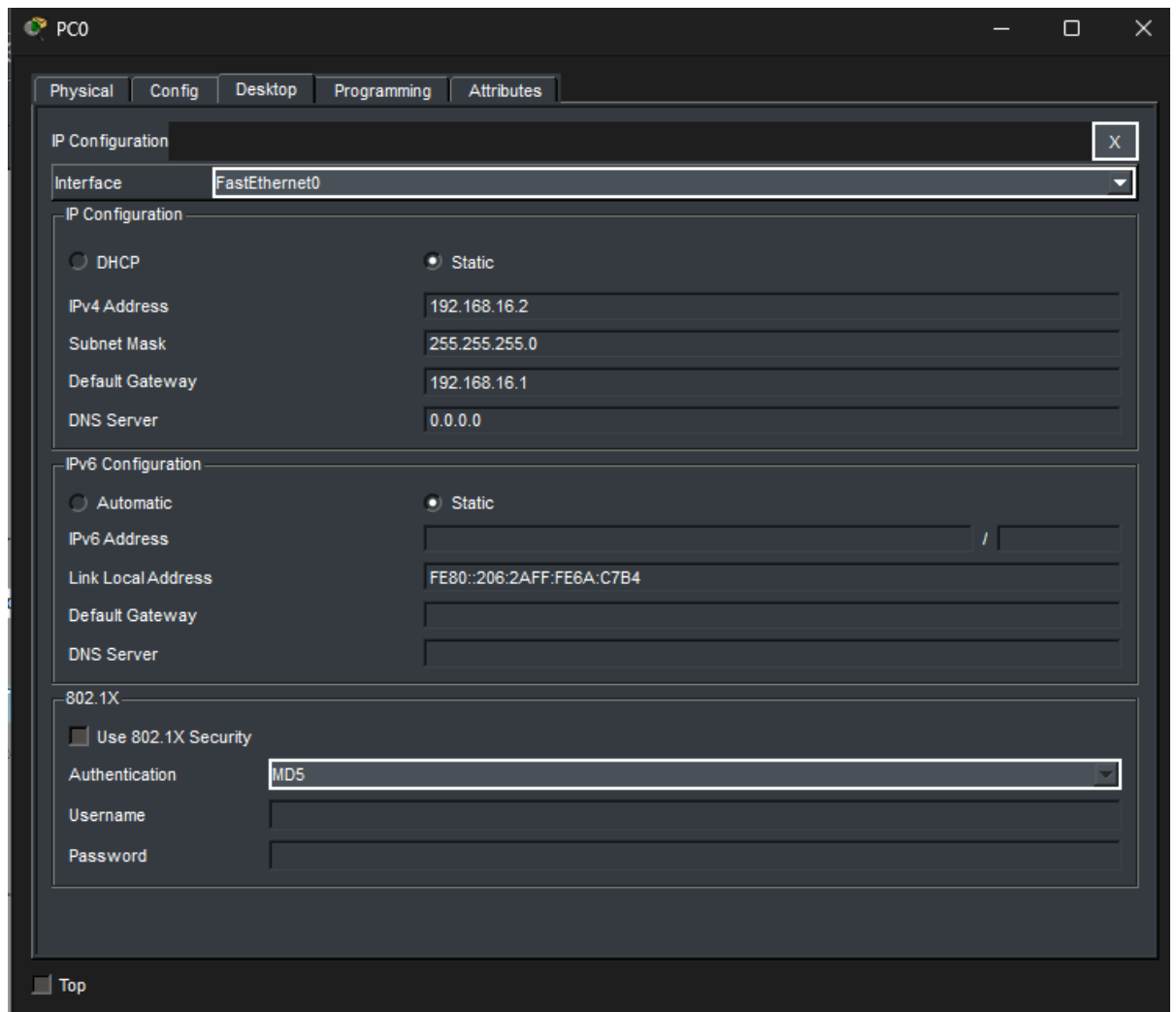
At the bottom right of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. At the bottom left, there is a "Top" button.

2. В локальній мережі 192.168.16.0/24 і 192.168.19.0/24 для з'єднання між роутером і PC0, роутером і PC1 використовуємо Copper Straight-Through (мідний прямий кабель).

Для з'єднання між маршрутизаторами використовуємо Serial DCE (послідовний кабель), перед цим додавши апаратну частину послідовний порт до кожного роутера.

На стороні Router0, Router2 відкриваємо порт Gig0/0 відповідно за адресами 192.168.16.1 і 192.168.19.1, і відкриваємо Se0/3/0 і Se0/3/1 і відповідні до них ip адреси: 192.168.17.2, 192.168.17.1 і 192.168.18.1, 192.168.18.2. І на стороні PC 0-1 відкриваємо порт FastEthernet0 на кожному пристрої і підключаємо до роутерів і його відповідного порту Gig0/0, видаючи їм відповідні адреси.

3. Опис налаштування IP-адрес і масок мережі для мережевих пристроїв.



Маємо PC0 з ір адресом 192.168.16.2 і маскою підмережі 255.255.255.0, і відповідно шлюз за замовчуванням 192.168.16.1

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.19.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.19.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::206:2AFF:FE25:B7D9

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Top

Маємо PC1 з ір адресом 192.168.19.2 і маскою підмережі 255.255.255.0, і відповідно шлюз за замовчуванням 192.168.19.1

І так само маємо налаштування Роутерів 0-2, а саме налаштування адреси інтерфейсів і запуску служби ospf .

Router_0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

Press RETURN to get started!

```
Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#exit
Router(config)#interface gigabit 0/0
Router(config-if)#ip address 198.168.16.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.17.2 255.255.255.0
Router(config-if)#router ospf 1
Router(config-router)#
```

Copy Paste

Top

Router_1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

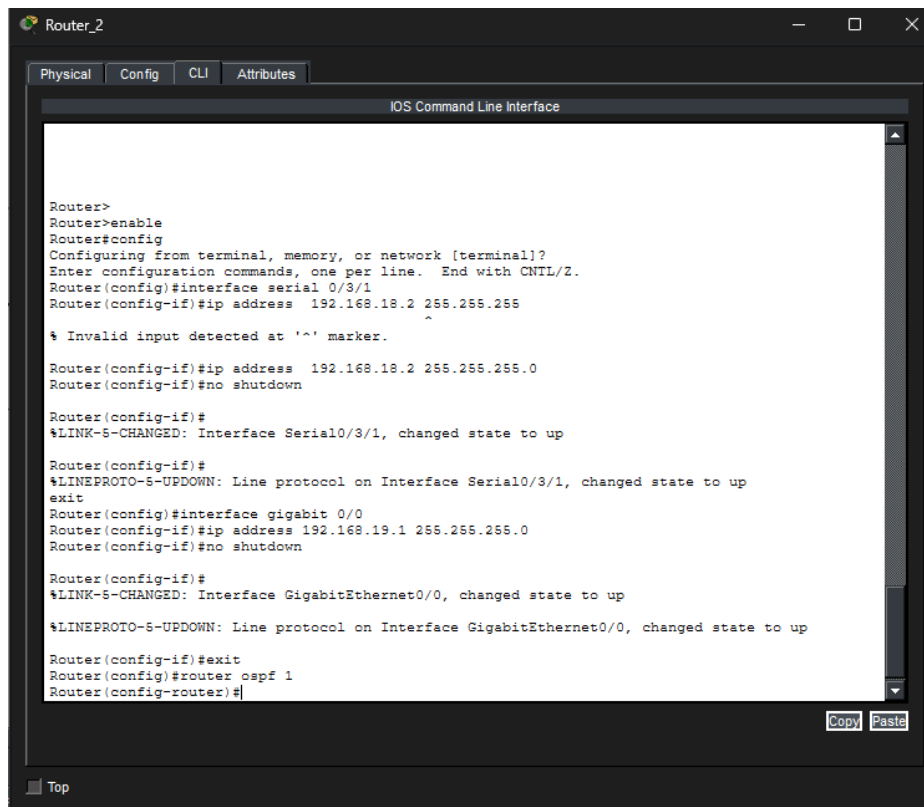
Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

```
Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

Copy Paste

Top



4.Перевіримо, чи встановив R1 відносини сусідства з R0 і R2 після налаштування ospf на кожному з роутерів:



The screenshot shows a terminal window titled "Router_0" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal text shows the router is ready for configuration, followed by the command `show ip ospf neighbor` which returns a table of OSPF neighbors.

```
Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>
Router>enable
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:35	192.168.17.1	Serial0/3/0

Router#

Copy Paste

Top

Бачимо відповідного сусіда R1 з відповідним neighbor ID, який належить області area 0.

Router_1

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

02:11:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/3/1 from LOADING to FULL, Loading Done

02:11:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/3/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Router>
Router>enable
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/	-	00:00:34	192.168.17.2	Serial0/3/0
3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:34	192.168.18.2	Serial0/3/1

Router#

CopyPaste

Top

Бачимо таблицю сусідів головного граничного маршрутизатора області, де є R0 і R2, з відповідним neighbor ID, які належать до area 0 і area 1.

The screenshot shows the CLI of a router named Router_2. The interface has tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI window displays the following text:

```
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up
02:11:50: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/3/1 from LOADING to FULL, Loading Done
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router>
Router>enable
Router#show ip ospf neighbor
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#show ip ospf neighbor

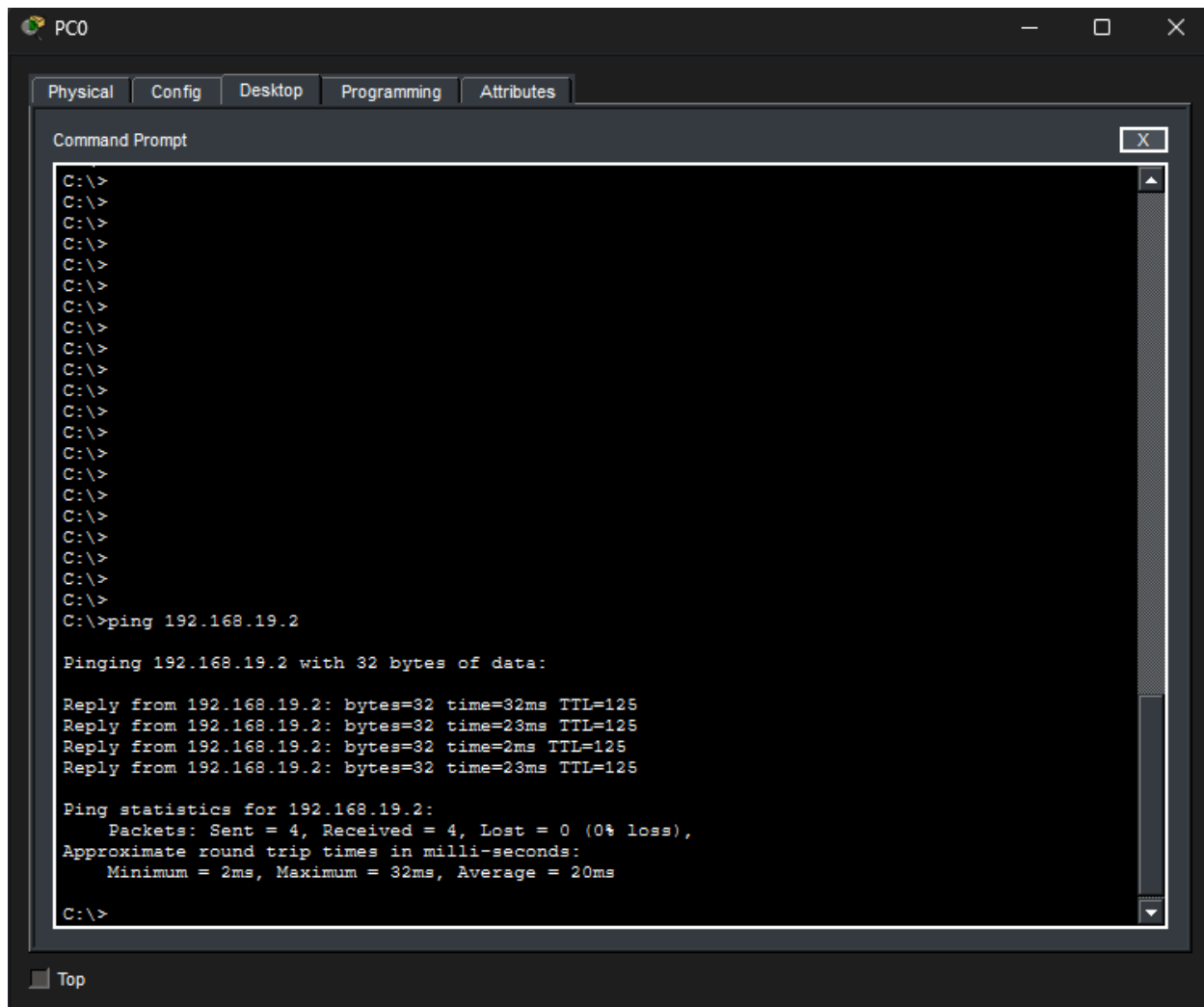
Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        0     FULL/ -         00:00:30    192.168.18.1   Serial0/3/1
Router#
```

At the bottom right of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. At the bottom left, there is a 'Top' button.

Бачимо таблицю сусідів маршрутизатора R2, який належить області area 1, сусідом якого є граничного маршрутизатор R1 з відповідним neighbor ID.

5. Після налаштування маршрутизації OSPF на маршрутизаторах перевіримо зв'язок комп'ютерів через ping в мережі.

PC0 – PC1:



The screenshot shows a window titled 'PC0' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows a series of 'C:\>' prompts, followed by the command 'C:\>ping 192.168.19.2'. The output of the ping command is as follows:

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.19.2

Pinging 192.168.19.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time=32ms TTL=125
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time=23ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.19.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 32ms, Average = 20ms

C:\>
```

At the bottom left of the Command Prompt window, there is a 'Top' button.

Отже, зв'язок активний.

Контрольні питання

1. Протокол OSPF призначений для автоматизації процесу маршрутизації в мережі шляхом обміну інформацією про стан каналів між роутерами, що дозволяє їм самостійно будувати повну карту топології та динамічно обчислювати найкоротші шляхи до всіх підключених підмереж за допомогою алгоритму Дейкстри.
2. Область - це логічне групування маршрутизаторів та інтерфейсів, яке використовується для ієрархічної побудови мережі та зменшення навантаження на обладнання
3. Символ O у результатах команд show ip route або show ip route ospf вказує на те, що конкретний маршрут був вивчений через протокол OSPF.
4. Ця команда в режимі конфігурації OSPF вказує роутеру, які саме локальні IP-діапазони слід включити в процес динамічного обміну даними, активуючи на них розсилку Hello-пакетів.

5. Він використовується для ідентифікації маршрутизаторів під час обміну інформацією та формування топології мережі.

6. IA означає міжобласні маршрути, отримані через граничний маршрутизатор області. Це відбувається, коли маршрут передається між різними OSPF-областями. На внутрішніх маршрутизаторах тієї ж області такі маршрути відсутні, тому позначки IA немає.

7. Це метрика шляху, яка розраховується OSPF як сума зворотних значень пропускної здатності всіх каналів на шляху до цілі.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи ми опанували навички проектування та налаштування складних мережевих топологій у середовищі Cisco Packet Tracer. Основним досягненням стало практичне використання протоколу динамічної маршрутизації OSPF у багатозоновій архітектурі. Це один із найпоширеніших протоколів маршрутизації стану зв'язку у великих корпоративних мережах і мережах Інтернет-провайдерів. Протокол OSPF створює карту топології мережі та обмінюється інформацією про маршрутизацію з сусідніми маршрутизаторами